

数学分析B1期末复习

段雅丽

中国科学技术大学数学科学学院

ylduan01@ustc.edu.cn

主要内容

单变量函数的积分学

- (1) 原函数与不定积分
- (2) 定积分
- (3) 定积分的应用
- (4) 广义积分

微分方程

- (1) 一阶微分方程与可降阶的二阶微分方程
- (2) 二阶线性微分方程

无穷级数

- (1) 数项级数
- (2) 函数项级数
- (3) 幂级数和 $Taylor$ 展开式

原函数与不定积分

- 定义
- 不定积分的基本公式和运算法则
- 不定积分的计算方法
 - (1) 换元法
 - (2) 分部积分法

单变量函数的积分学

不定积分的计算

$$(1) \int \frac{x^3 - x}{1 + x^4} dx, \quad (2) \int |\ln x| dx, \quad (3) \int \max\{x^2, x^4\} dx,$$

$$(4) \int x(x-1)^n dx, \quad (n > 0) \quad (5) \int \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx,$$

$$(6) \int \sin \sqrt{x} dx, \quad (7) \int \sin 2x \cos^2 x dx, \quad (8) \int \frac{x e^x dx}{\sqrt{e^x - 1}}$$

$$(9) \int x^2 e^x dx, \quad (10) \int x^2 \ln^2 x dx, \quad (11) \int \frac{\cos x dx}{\sin x (\sin^2 x + 1)}$$

$$(12) \int x \tan x \sec^2 x dx, \quad (13) \int \frac{x \ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{(1 + x^2)^2} dx$$

不定积分的计算

(14) 设函数 $f(x)$ 可微, 且

$$\int x^3 f'(x) dx = x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C, \text{ 求 } f(x).$$

$$(15) \int \sin x \cdot \min\left\{\frac{1}{2}, x\right\} dx; \quad (16) \int \frac{\sin x}{(\sin x + \cos x)^3} dx.$$

$$(17) \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx; \quad (18) \int \frac{3 \cos x + 4 \sin x}{\sin x + 2 \cos x} dx.$$

$$(19) \int \sqrt{a^2 + x^2} dx \quad (a > 0)$$

定积分

- 定积分的定义与可积性
- 定积分的基本性质与微积分基本定理
- 定积分的计算方法
 - (1) *Newton - Leibniz*公式
 - (2) 定积分的换元法
 - (3) 定积分的分部积分法
 - (4) 利用被积函数的对称性、周期性

单变量函数的积分学

利用定积分的定义求极限

(1) 已知 $f(x) = e^{x^3}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(1)f(2) \cdots f(n)]^{\frac{1}{n^4}}$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{n+1} + \frac{\ln(1 + \frac{2}{n})}{n+2} + \cdots + \frac{\ln(1 + \frac{n}{n})}{n+n} \right)$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2^{p+1} + \cdots + n^{p+1}}{n(1 + 2^p + \cdots + n^p)} \quad (p > 0)$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \prod_{k=1}^n (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{4n} \sec^2 \left(\frac{k\pi}{4n} \right)$

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{\frac{n+1}{n^4}} + \sqrt[3]{\frac{n+2}{n^4}} + \cdots + \sqrt[3]{\frac{n+n}{n^4}} \right)$.

答案: (1) $e^{\frac{1}{4}}$; (2) $\frac{1}{2} \ln^2 2$; (3) $\frac{p+1}{p+2}$; (4) $2e^{\frac{\pi}{2}-2}$; 1; (5) $\frac{3}{4}(\sqrt[3]{16} - 1)$.

单变量函数的积分学

关于变限积分函数的极限

(1) 已知 $f'(x)$ 连续, $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 f(x^2 t) dt}{x \int_0^1 f(xt) dt}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4 + |\sin x|} \int_0^{x^2} \frac{t^3}{1+t^2} dt$;

(3) $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-2x} \int_0^x e^{2t} f(t) dt}{f(x)}$;

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^3 dt}{\ln(1+x^4)}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt}{\int_0^x (\int_0^u \arctan t dt) du}$;

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x}$;

答案: (1) 1; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\frac{1}{2}$; (4) $\frac{1}{4}$; 6; (5) $\frac{2}{\pi}$;

单变量函数的积分学

关于变限积分函数的性质

- 设 $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 其中 $f(x)$ 是已知的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数).

(1) 求 $\varphi'(x)$;

(2) 讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

答案: (1)
$$\varphi'(x) = \begin{cases} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u)du}{x^2} & x \neq 0; \\ \frac{A}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 连续

单变量函数的积分学

关于变限积分函数的性质

- 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 是连续正值函数, 且 $f(-t) = f(t)$,
设 $g(x) = \int_{-a}^a |x-t|f(t)dt, -a \leq x \leq a, a > 0$.
(1) 求证 $g'(x)$ 是严格单调递增的;
(2) 求出 $g(x)$ 的最小值点;
(3) 当 $g(x)$ 的最小值等于 $f(a) - a^2 - 1$ 时, 求 $f(t)$.
- 设 $f(x)$ 为如下定义的 $\mathbb{R}$ 上的函数, 求 $f'(0)$.

$$f(x) = \begin{cases} \int_0^x \cos(t + \frac{1}{t})dt, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

答案: (2) $x = 0$; (3) $f(t) = 2e^{t^2} - 1. f'(0) = 0$

单变量函数的积分学

定积分的计算

$$(1) \int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx,$$

$$(2) \int_0^4 x^2 \arcsin x dx,$$

$$(3) \int_0^2 |x^3 - 1| dx,$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \sqrt{|\cos x|} \sin^5 x dx,$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x dx}{\sin^3 x + \cos^3 x},$$

$$(6) \int_{-2}^2 \min\left\{\frac{1}{|x|}, x^2\right\} dx,$$

$$(7) \int_0^1 \frac{(1-x)^2 e^x dx}{(1+x^2)^2},$$

$$(8) \int_{-1}^1 \frac{1}{a^x + 1} dx, \quad (a > 0)$$

$$(9) \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^2},$$

$$(10) \int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$$

单变量函数的积分学

定积分的计算

$$(11) \ x > 0 \text{ 时, } f(\ln x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \text{ 求 } \int_{-2}^2 x f'(x) dx$$

$$(12) \ f(x) \in C_{[0,1]}, \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(|\cos x|) dx = 2, \text{ 求 } \int_0^{2\pi} f(|\cos x|) dx$$

$$(13) \ f(x) = \begin{cases} x e^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1 + \cos x}, & -1 < x < 0, \end{cases} \text{ 求 } \int_1^4 f(x-2) dx$$

$$(14) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{1 + \sqrt{\tan x}} dx$$

$$(15) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{\sin x + |\cos x|}$$

$$(16) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \cos x}{1 + e^x} dx$$

定积分的计算

$$(17) \int_0^1 \left(\int_x^1 \arctan t^2 dt \right) dx;$$

$$(18) I = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x+\frac{1}{x}} dx.$$

$$(19) \text{ 设 } f(x) \text{ 在 } [-\pi, \pi] \text{ 上连续, 且 } f(x) = \frac{x+1}{1+\cos^2 x} + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx. \\ \text{求 } f(x).$$

单变量函数的积分学

利用定积分的性质

1. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$, 且对 $x \geq 1$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$,
试证: $f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.
2. 设函数 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的非负连续函数, 且满足 $f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t)dt$, 证明: $f(x) \leq 1 + x$.
3. 设函数 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可导函数且满足 $f(0) = 0$ 和 $f'(x) > 0$,
对于 $0 < \alpha < \beta < 1$, 求证 $\int_0^1 f(x)dx > \frac{1-\alpha}{\beta-\alpha} \int_\alpha^\beta f(x)dx$.
4. 证明 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin x^2 dx > 0$.

单变量函数的积分学

利用定积分的性质

5. 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^{1+\frac{1}{n}} \sqrt{1+x^n} dx$; (答案: 0)

6. $f(x) \in C[0, 1]$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx$. (答案: $f(1)$)

7. 设 $0 < \alpha < 1$, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续, 且

$$f(x) \leq \alpha + \int_1^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^2 dt \quad (x \geq 1),$$

求证: $f(x) \leq \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad (x \geq 1)$.

8. 设 $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增. 求证

$$\int_0^1 (1-x)^\alpha f(x) dx \leq \alpha \int_0^1 (1-x)^{\alpha-1} x f(x) dx.$$

定积分的应用

- 计算平面曲线弧长
- 计算平面图形的面积
- 计算旋转体的体积
- 计算旋转体的侧面积

单变量函数的积分学

定积分的应用

- (1) 设 $0 < a < 1$, 由 $y = x^2$ 和 $y = ax$ 围成的面积为 S_1 , 由 $y = x^2$, $y = ax$ 和 $x = 1$ 围成的面积为 S_2 , 求 $S_1 + S_2$ 的最小值.
- (2) 曲线 $L: x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 求 L 所围的平面图形的面积及 L 绕 x 轴旋转所得旋转体的表面积.
- (3) 求曲线 $L_1: y = \sqrt{x}$ 的切线 L_2 , 使由 $L_1, L_2, x = 0$ 及 $x = 1$ 所围成的面积最小.
- (4) 设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求 A 绕直线 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.
- (5) 求在极坐标平面中 $r \leq 1 + \cos \theta$, ($0 \leq \theta \leq \pi$) 所表示的平面图形绕极轴旋转一周所得旋转体的侧面积.

单变量函数的积分学

定积分的应用

- (6) 曲线 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x^2$ 围成 xy 平面上的一个封闭区域, 计算这个区域的周长与面积及该区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.
- (7) 设曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与 $y = \ln \sqrt{x}$ 在 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求这两条曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积.
- (8) 设 $u > 0$, 求曲边梯形 $D: 0 \leq y \leq \frac{e^x + e^{-x}}{2}, 0 \leq x \leq u$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和侧面积.
- (9) 求由方程 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 所表示的平面曲线所围成的平面图形的面积.

广义积分

- 计算无穷积分
 - (1) 用定义
 - (2) 推广的 *Newton - Leibniz* 公式
 - (3) 无穷积分的换元法
 - (4) 无穷积分的分部积分法
- 计算瑕积分
 - (1) 用定义
 - (2) 推广的 *Newton - Leibniz* 公式
 - (3) 瑕积分的换元法
 - (4) 瑕积分的分部积分法

单变量函数的积分学

广义积分的计算

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos x dx,$$

$$(2) \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx,$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx,$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + e^{2x}} dx,$$

$$(5) \int_1^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1 + x^2)^2} dx,$$

$$(6) \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$$

$$(7) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x + 3)\sqrt{x - 1}},$$

$$(8) \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x - x^2|}}$$

$$(9) \int_{-1}^1 \frac{dx}{(1 + x^2)\sqrt{1 - x^2}}$$

$$(10) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(4 + x)}$$

广义积分的计算

- 设 $\lambda > 0$, 计算积分 $\int_0^\lambda \frac{dt}{\sqrt{t(\lambda-t)}}$, 并计算极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \int_0^\lambda \frac{dt}{\sqrt{t(\lambda-t)(2-t)}}.$$

一阶微分方程的求解

- 变量分离型方程
- 齐次方程
- 可化为齐次方程或变量分离型方程
- 一阶非齐次线性方程的常数变易法与积分因子法
- 伯努利方程

可降阶的二阶微分方程的求解

- 不显含未知函数的二阶方程
- 不显含自变量的二阶方程

一阶微分方程与可降阶的二阶微分方程的求解

- (1) 求方程 $y'' + (y')^2 = y'$, $y(0) = y'(0) = 1$ 初值问题的解.
- (2) 求方程 $2yy'' = 1 + (y')^2$, $y(0) = y'(0) = 1$ 初值问题的解.
- (3) 求方程 $y'' + 2x(y')^2 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -\frac{1}{2}$ 初值问题的解.
- (4) 求方程 $\sin xy'' - \cos xy' = \sin^2 x + 1$ 的通解.
- (5) 求方程 $yy'' - (y')^2 = y^4$, $y(0) = y'(0) = 1$ 初值问题的解.
- (6) 求定解问题 $y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$ 的解.
- (7) 求初值问题 $xy'' + 3y' = x$, $y(2) = \frac{3}{2}$, $y'(2) = -\frac{1}{2}$ 的解.

二阶线性微分方程

- 二阶线性微分方程解的结构
- 二阶常系数线性微分方程求解
 - (1) 二阶常系数线性齐次微分方程求解
 - (2) 二阶常系数线性特殊非齐次微分方程求解

二阶常系数线性微分方程

- (1) 求方程 $y'' + y = \cos^2 x$ 的通解.
- (2) 求方程 $y'' - 2y' + y = xe^x$ 的通解.
- (3) 求方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 的通解, 其中 a 为常数.
- (4) 求方程 $y'' + a^2y = 8 \cos bx$ 的通解, 其中 $a, b > 0$ 为相同或不同的常数.
- (5) 求解方程 $y'' + 2y' + y = e^{-x}$.
- (6) 求方程 $y'' + 4y = 9x \sin x$ 的通解.

微积分综合题

- 设函数 $y = f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 已知 $\int_0^x t f(t) dt + \int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x$, 求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程并求出 $f(x)$.
- 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 满足: $f(x) + x^3 = \int_0^x f(x-t) t dt$. 试求出函数 $f(x)$.
- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$, 求证

$$2 \int_0^1 x f(x) dx \geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2,$$

并求使上式成为等式的连续函数.

提示: 常数变量化

微分积分综合题

- 求关于 k 的函数 $f(k) = \int_{-1}^1 |x^2 - kx - 1|dx$ 的最小值.
- 设 $y = f(x)$ 为以下初值问题的解:

$$\begin{cases} y'' + 2y' + y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

求平面区域 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \geq 0, 0 \leq y \leq f(x)\}$ 的面积.

微分积分综合题

- 函数 $\varphi(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的阶梯函数, 即如果存在 $[a, b]$ 的一个分割: $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_N = b$ 并且存在 N 个实数 λ_i , $1 \leq i \leq N$, 使得对任意 $1 \leq i \leq N$, 对任意 $x \in [x_{i-1}, x_i)$, 都有 $\varphi(x) = \lambda_i$ 成立. 下面证明:
(1) 设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 则对任意 $\epsilon > 0$, 均存在 $[a, b]$ 上的阶梯函数 $\varphi(x)$, 使得 $\int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx < \epsilon$.
(2) 设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin nx dx = 0$.

有关变限积分函数的性质

- 设 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, $F(x) = 3 \int_0^1 f(3xt)dt$.

(1) 讨论 $F(x)$ 的连续性; (2) 求 $F'(x)$, 并讨论 $F'(x)$ 的连续性.

(3) 求常数 $k > 0$ 的取值范围, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x^k + x^{k+1}}$ 存在.

- 设函数 $f(x) \in C^1(-\infty, +\infty)$, 求

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)]dt.$$

- 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $m \leq f(x) \leq M$, 证明

$$\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(x)dx - f(x) \right| \leq M - m \quad (a > 0).$$

构造变限积分函数讨论方程的根

- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微, 当 $0 \leq x < 1$ 时, 恒有 $0 < f(1) < f(x)$, 且 $f'(x) \neq f(x)$, 试证: 存在唯一的一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \int_0^\xi f(t)dt$.
- 设函数 $f(x) \in C[a, b]$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $(\xi - a)f(\xi) = \int_\xi^b f(x)dx$.
- 设函数 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(1 - \xi) + f(\xi) = 0$.
- 设函数 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 xf(x)dx$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x)dx = 0$.

构造变限积分函数讨论方程的根

• 设函数 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x)dx = \frac{I}{2}$.

(2) 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在 $x_1 \neq x_2$, 使得 $\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}$.

已知积分等式求函数表达式

- 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_a^{\frac{1}{x}} f(t)dt = 1 - \frac{1}{x}(1 + \ln x)$, $x > 0$, 求 $f(x)$ 与常数 a .

- 设函数 $f(x) \in C(0, +\infty)$, 且对任意的 $x > 0, y > 0$ 有

$$\int_1^{xy} f(t)dt = y \int_1^x f(t)dt + x \int_1^y f(t)dt,$$

又 $f(1) = 3$, 求 $f(x)$.

- 设函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $\int_0^1 f(xt)dt = \frac{1}{2}f(x) + 1$, 求 $f(x)$.
- 设 $f(x) \in C^1$, 且 $f(x) = -1 + x + 2 \int_0^x tf(x-t)f'(x-t)dt$, 求 $f(x)$.

利用微积分基本定理证明不等式

- 设函数 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx, \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

- 设函数 $f(x) \in C^1[a, b]$, 证明

$$\max_{x \in [a, b]} \{|f(x)|\} \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

- 设函数 $f(x) \in C^1[0, 1]$, 证明

$$\int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f'(x)| dx \geq |f(x)|.$$

利用微积分基本定理证明不等式

- 设函数 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(a) = 0$, 证明

$$(1) |f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt, \quad x \in [a, b].$$

$$(2) \max_{x \in [a, b]} \{f^2(x)\} \leq (b-a) \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

$$(3) \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b (f'(x))^2 dx.$$

利用微积分基本定理证明不等式

- 设函数 $f(x) \in C^2[0, 1]$, 证明对任意的 $\xi \in (0, \frac{1}{3})$, $\eta \in (\frac{2}{3}, 1)$ 有

$$|f'(x)| \leq 3|f(\xi) - f(\eta)| + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

- 设函数 $f(x) \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, $f(x) \neq 0 (x \in (0, 1))$, 证明

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

或 $|f(x)| \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(x)| dx.$

变量代换求解常微分方程

$$(1) \sec^2 y \frac{dy}{dx} + 2x \tan y = e^{-x^2};$$

$$(2) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{1}{2y} \tan \frac{y^2}{x};$$

$$(3) (y + xy^2)dx + (x - x^2y)dy = 0;$$

$$(4) x + y \frac{dy}{dx} = \tan x (\sqrt{x^2 + y^2} - 1).$$

数项级数

● 正项级数的收敛性及其判别法

- (1) 部分和有界判别法
- (2) 比较判别法及其极限形式
- (3) *Cauchy*根值判别法
- (4) *d' Alembert*比值判别法
- (5) *Cauchy*积分判别法
- (6) *Raabe*判别法

● 一般级数的收敛性及其判别法

- (1) 交错级数的 *Leibniz* 判别法
- (2) *Cauchy* 收敛准则
- (3) *Weierstrass* 判别法
- (4) *Dirichlet* 判别法
- (5) *Abel* 判别法

数项级数敛散判别

(1) 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n$ 发散.

(2) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 n 项和为 S_n , 证明:

1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散. 2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

数项级数敛散判别

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 为单调增有上界的正数数列, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right) \text{ 收敛.}$$

(4) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项满足: 对所有的正整数 n 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n}, \text{ 证明级数 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 发散.}$$

(5) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}\right]$ ($p > 0$) 的收敛性和绝对收敛性.

(答案: $p > 1$ 绝对收敛; $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 条件收敛; $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 发散.)

数项级数敛散判别

(6) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛;
当 $p \leq 0$ 时发散.

(7) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n + \frac{1}{n})}{n}$ 的收敛性和绝对收敛性.

(8) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [e - (1 + \frac{1}{n})^n]^p$ 的收敛性, 其中 p 为参数.

(9) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是发散的正项级数, $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0$, 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1.

数项级数敛散判别

(10) 判断无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ 的敛散性.

(11) 讨论数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}$ 的绝对收敛与条件收敛性.

(12) 判断下面级数的敛散性

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{3\sqrt{3}\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{3\sqrt{3}\sqrt[3]{3}\sqrt[4]{3}\cdots\sqrt[n]{3}} + \cdots$$

(13) 设 $a_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^3)^{2n}}$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 的敛散性; 若收敛, 请说明是条件收敛还是绝对收敛.

数项级数敛散判别

(12) 证明:

1° 两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的通项满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2° 正项级数收敛的Gauss判别法: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) (n \rightarrow +\infty)$$

则当 $\beta > 1$ 时, 级数收敛; $\beta < 1$ 时, 级数发散.

无穷级数

(12) 2° 答案: 当 $\beta > 1$ 时, 取 $\alpha \in (1, \beta)$ 并令 $b_n = \frac{1}{n \ln^\alpha n}$.

由Cauchy积分判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 且

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln n}\right)^\alpha = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)$$

由 $\alpha < \beta$ 知, 当 n 充分大时,

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} < 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) = \frac{a_n}{a_{n+1}}, \text{ 即 } \frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

由(1)中结论知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

当 $\beta < 1$ 时, 选 $\alpha \in (\beta, 1)$, 并取 $b_n = \frac{1}{n \ln^\alpha n}$. 由Cauchy积分判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 类似可得 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{b_{n+1}}{b_n}$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,

则由(1)中结论知, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^\alpha n}$ 收敛, 这与 $\alpha < 1$ 矛盾.

故 $\beta < 1$ 时, 级数发散.

无穷级数

(14) 设 $\varphi(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为1 的连续函数, 且 $\int_0^1 \varphi(x) dx = 0$.

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数. 试证:

(1) 函数 $G(x) = \int_0^x \varphi(t) dt$, 在 $\mathbb{R}$ 上有界;

(2) 令 $a_n = \int_0^1 f(x)\varphi(nx) dx$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

(15) 设 $\{a_n\}$ 是单调增加的正数列, 函数 $f(x)$ 在 $[a_1, +\infty)$ 大于零且单调增加, 又 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx < +\infty$.

(1) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 收敛.

(2) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)}$ 收敛.

无穷级数

(16) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)^n} (n \geq 1)$.

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;

(3) 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 和.

(17) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+\sin x)^n} (n \geq 1)$.

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

函数项级数

- 函数项级数一致收敛性判别

- (1) *Cauchy*收敛准则

- (2) *Weierstrass*判别法

- (3) *Dirichlet*判别法

- (4) *Abel*判别法

- 和函数的性质

函数项级数

1. $f_0(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续,

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt \quad (n \in \mathbb{N}, x \in [0, b]). \text{ 证明:}$$

1° 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, b]$ 上一致收敛.

2° 和函数为 $S(x) = \int_0^x e^{x-t} f_0(t) dt \quad (x \in [0, b]).$

2. 已知级数 $x^2 + \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{x^2}{(1+x^2)^3} + \cdots$

1° 讨论级数的收敛区域, 并求出级数的和函数;

2° 讨论级数在区间 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的一致收敛性.

3. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{2^{nx}}$ 在 $J = (0, +\infty)$ 是否逐点收敛? 是否一致收敛? 请提供证明.

函数项级数

4. 函数项级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^x}$,

1° 求证级数在 $(0, +\infty)$ 不是一致收敛.

2° 求证级数的和函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续.

5. 证明: (1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛;

(2) $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$

6. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{1+n^2x} \right)$ 在 $(0, 1)$ 上的收敛性、一致收敛性及和函数的连续性.

幂级数和 $Taylor$ 展开式

- 收敛区间和收敛域
- 幂级数的和函数
- 数项级数求和
- 函数的 $Taylor$ 展开式

无穷级数

和函数、级数求和

- (1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $S(x)$.
- (2) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n)}{2^n}$ 的和.
- (3) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 的和.

答案

- (1). $(-1, 1)$ $S(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & 0 < |x| < 1 \end{cases};$
- (2). $\frac{8}{125}$; (3). $\frac{\pi}{2} - \ln 2$.

无穷级数

和函数、级数求和

(4) 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $(-\infty < x < +\infty)$ 的系数满足 $a_0 = 0$,
 $\sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} + a_n]x^n = e^x$, 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(5) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n$ 的收敛域与和函数.

(6) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n x^{2n}$ 在 $|x| < 1$ 内的和函数.

答案

(4). $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$; (5). $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $-\ln(1-2x)(1+x)$;

(6). $\frac{x^2}{(1-x^2)^2}$.

无穷级数

和函数、级数求和

(7) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{n} x^n$ 的收敛区间与和函数 $S(x)$.

(8) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

(9) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n! 2^n} x^n$ 的收敛域与和函数 $S(x)$, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)2^n}{n!}$ 的和.

答案

(7). $(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$, $S(x) = -\ln(1-3x)(1-5x)$;

(8). $(0, +\infty)$, $\frac{\ln x}{2}$; (9). $(-\infty, +\infty)$, $S(x) = (\frac{x}{2} + 1)e^{\frac{x}{2}}$ $3e^2$.

无穷级数

和函数、级数求和

(10) 设 $a_0 = 1, a_1 = \frac{1}{2}$,
$$a_{n+1} = \frac{2(n+1)a_n - na_{n-1}}{n+2}, \quad n = 1, 2, \dots$$
 求幂级

数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, 收敛域以及和函数.

(11) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

答案

(10). $S(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x) \quad (x \in [-1, 1)).$

(11). $[-1, 1) \quad S(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}}{2} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}, & x \in [0, 1) \\ -\sqrt{-x} \arctan \sqrt{-x} & -1 \leq x < 0 \end{cases};$

无穷级数

幂级数展开

- (1) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - x - 2}$ 展成 x 的幂级数, 并求 $f^{(5)}(0)$ 的值.
- (2) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展成 x 的幂级数, 并求 $f^{(7)}(0)$, $f^{(8)}(0)$ 的值.

答案

$$(1). f(x) = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} + (-1)^n \right) x^n, (|x| < 1), \quad -\frac{315}{64};$$
$$(2). f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, (|x| \leq 1),$$
$$f^{(7)}(0) = 6!, f^{(8)}(0) = 0.$$

无穷级数

幂级数展开

- (3) 将函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x (\frac{\sin t}{t})^2 dt, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处展开幂级数, 并求出其收敛半径和收敛域.
- (4) 将函数 $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$ 展成 x 的幂级数, 并求收敛半径.
- (5) 将函数 $y = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ 展成 $x - 1$ 的幂级数, 并指出收敛域.

答案

- (3). $R = +\infty, (-\infty, +\infty)$;
- (4). $f(x) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n2^n} (2^n + 1)x^n, (|x| < 1), R = 1$
- (5). $y = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - \frac{1}{2^{n+1}})(x - 1)^n, (0 < x < 2)$

无穷级数

幂级数展开

(6) 将函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 在 $x=0$ 处展开幂级数, 并指出收敛半径.

(7) 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展成 x 的幂级数, 并求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \text{ 的和.}$$

答案

$$(6). f(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, (|x| < 1);$$

$$(7). f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2x)^{2n+1}}{2n+1}, (|x| \leq \frac{1}{2}), \frac{\pi}{4}.$$

幂级数展开

(8) $f(x) = \ln^2(1+x)$, 求 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 0$).

答案

$$(8). f(0) = f'(0) = 0, f^{(n)}(0) = 2(n-1)!(-1)^n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$